СТРОЙАУДИТ.AI

Пример отчёта: по тарифу — Выбор застройщика

Выбор застройщика · 1 990 ₽

Файлы проекта, проверенные в этом примере (PDF открываются на сайте):

- project-example-AR.pdf — архитектура (АР)
- project-example-IGI.pdf — геология (ИГИ)
- project-example-VK.pdf — водоснабжение и канализация (ВК)

Ниже — реальный результат проверки проекта частного дома, загруженного в СтройАудит.ai (строительные нормы Республики Беларусь). Персональные данные из документации удалены; текст приведён с минимальной правкой оформления.

📑 1. Краткое резюме проекта

Файл: Project example-AR.pdf; Example of engineering-geological surveys.pdf; Example of a VK project.pdf

Нормативная база: аудит проведен по строительным нормам Республики Беларусь (СН и СП РБ)

Площадка: Минская область, Смолевичский район

Проведен детальный аудит представленных материалов, выводы сформированы строго на основе анализа загруженной документации.

Главная системная проблема проекта — критическое несоответствие глубины заложения фундамента нормативным требованиям для данного региона. Глубина фундамента по проекту (~0,7-0,8 м) значительно меньше нормативной глубины промерзания грунта (1,24-1,33 м), что создает высокий риск повреждения дома силами морозного пучения. Также проектная документация некомплектна: отсутствуют конструктивные и ключевые инженерные разделы, а представленный раздел ВК (водопровод и канализация) носит сугубо схематичный характер.

🔴 2. Критически важное (Нарушения норм и жесткие риски)

2.1. **Недостаточная глубина заложения фундамента.** На разрезе 1-1 (лист 6, файл Project example-AR.pdf) низ фундамента показан на отметках -0,720 и -0,820 м. При этом, согласно отчету об инженерно-геологических изысканиях (стр. 6, файл Example of engineering-geological surveys.pdf), нормативная глубина промерзания для песков в районе строительства составляет 1,24–1,33 м. Закладка фундамента выше этой отметки создает риск его деформации и разрушения из-за сил морозного пучения (подъема грунта при замерзании).

Чем грозит: Трещины в стенах и фундаменте, перекос оконных и дверных проемов, вплоть до аварийного состояния дома и необходимости дорогостоящего капитального ремонта.

Норматив: СН 5.01.01-2021 «Основания и фундаменты зданий и сооружений», п. 6.8.1.

🟡 3. Спорные решения (Требуют обоснования)

3.1. **Опирание фундамента на потенциально слабые грунты.** В отчете по геологии (стр. 5) грунты ИГЭ-3 (песок средний малопрочный) и ИГЭ-5 (песок крупный малопрочный) не рекомендованы в качестве естественного основания из-за низких прочностных характеристик. В проекте отсутствует конструктивный раздел с разрезами фундаментов и указанием несущего слоя грунта. Необходимо убедиться, что подошва фундамента опирается на надежные грунты (ИГЭ-1, 2, 4).

Чем грозит: Неравномерная осадка здания, появление трещин в конструкциях.

3.2. **Отсутствие гидроизоляции и дренажа фундамента.** В отчете по геологии (стр. 5) отмечена возможность образования верховодки (временного скопления воды в верхних слоях грунта) в периоды дождей и таяния снега. В архитектурном проекте не показаны мероприятия по защите фундамента от воды (вертикальная и горизонтальная гидроизоляция, дренажная система).

Чем грозит: Подтопление подпольного пространства, сырость в доме, ускоренное разрушение бетона фундамента.

3.3. **Организация выхода из мини-котельной.** На плане 1-го этажа (лист 5, файл Project example-AR.pdf) выход из мини-котельной (пом. 7) предусмотрен в помещение гаража (пом. 8). При установке газового котла мощностью свыше 30 кВт требуется отдельный выход непосредственно на улицу. Выход в гараж может не соответствовать требованиям безопасности.

Чем грозит: Отказ в подключении газа, необходимость переделки (устройства нового дверного проема во внешней стене).

Норматив: СН 4.03.01-2019 «Газораспределение и газопотребление», п. 8.4.10.

3.4. **Не указана огнестойкость стены между домом и гаражом.** Встроенный гараж (пом. 8) является пожароопасным помещением. Стена, отделяющая его от жилой части дома (холл, котельная), должна быть противопожарной, с нормируемым пределом огнестойкости. В проекте тип и характеристики этой стены не указаны.

Чем грозит: Снижение общей пожарной безопасности дома, риск быстрого распространения огня из гаража в жилые помещения.

Норматив: СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений. Эвакуация людей из зданий и сооружений».

🔵 4. Нужно уточнить (Недостающие данные в проекте)

4.1. Раздел ВК (Водоснабжение и канализация) представлен в виде примитивной схемы без спецификаций, расчетов, указания источника воды (центральный водопровод или скважина) и способа утилизации стоков (центральная канализация или септик). Раздел требует полной проработки.

4.2. В комплекте документации отсутствуют ключевые разделы, необходимые для строительства:

Конструктивные решения (КР/КЖ) с расчетом и деталировкой фундаментов, стен, перекрытий и кровли.

Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВиК).

Электроснабжение и освещение (ЭОМ).

4.3. Не предоставлены расчеты тепловой защиты ограждающих конструкций (стен, кровли, полов), подтверждающие соответствие дома требованиям по энергоэффективности для климатического района Минской области согласно СН 2.04.01-2020 «Тепловая защита зданий».

4.4. Рекомендуется выполнить полный аудит с добавлением файлов по смежным разделам (например, Конструктивные решения, Отопление и вентиляция, Электроснабжение) при их наличии.

🏠 Оценка планировки, комфорта и эргономики

Архитектурные решения (файл Project example-AR.pdf): Планировки функциональны и соответствуют современным представлениям о загородном доме. Предусмотрен необходимый набор помещений, включая гостевую спальню на первом этаже и гараж. Гостиная со "вторым светом" и большим остеклением обеспечит хорошее естественное освещение и ощущение простора.

Водоснабжение и канализация (файл Example of a VK project.pdf): Схематичное расположение приборов на планах выглядит логично. Однако без детальной проработки раздела невозможно оценить удобство обслуживания коммуникаций, наличие ревизий и уклоны канализационных труб.

📖 Опечатки и устаревшие нормы

В представленной документации используются ссылки на отмененные нормативные документы. Это не является критической ошибкой, но для строительства следует руководствоваться актуальными нормами.

В разделе АР (Общие указания, лист 2):

СНиП 3.04.01-87 заменен на СП 7.03.01-2020.

СНиП 3.03.01-87 заменен на СП 5.03.01-2020.

ТКП 45-5.09-33-2006 заменен на СП 5.09.01-2022.

ТКП 45-1.03-40-2006 заменен на СН 1.03.04-2020 и другие документы по охране труда.

ТКП 45-2.02-142-2011 заменен на комплекс строительных норм (СН 2.02.01-2019, СН 2.02.03-2019 и др.).

СТБ 2331-2014 заменен на СТБ 2331-2015 (классификация зданий по сложности).

В отчете по геологии (стр. 6):

Отчет датирован 2016 годом. За прошедшее время гидрогеологические условия могли измениться. Рекомендуется провести контрольное бурение для уточнения уровня грунтовых вод перед началом строительства.

СТБ 943-07 заменен на СТБ 2540-2018.

ГОСТ 19912-2001 заменен на ГОСТ 19912-2012.

СНБ 1.02.01-96 заменен на ТКП 45-1.02-295-2014.

СНБ 5.01.01-99 заменен на СН 5.01.01-2021.

ТКП 45-2.01-111-2008 заменен на СН 3.02.07-2020.

📊 5. Инженерно-техническая таблица рисков

Параметр / Узел	Обнаруженная ошибка или риск	Действующий норматив	Рекомендация по исправлению
Фундаменты	Глубина заложения (~0,8 м) меньше нормативной глубины промерзания (1,24-1,33 м).	СН 5.01.01-2021, п. 6.8.1	Перепроектировать фундамент с заглублением подошвы ниже отметки нормативного промерзания грунта.
Основание фундамента	Риск опирания на слабые грунты (ИГЭ-3, ИГЭ-5).	СН 5.01.01-2021	Выполнить конструктивный расчет фундамента и на чертежах указать, что его подошва должна располагаться на прочных грунтах (ИГЭ-1, 2, 4).
Защита от воды	Отсутствуют решения по гидроизоляции и дренажу фундамента при риске появления верховодки.	СН 5.01.01-2021	Разработать и внести в проект решения по вертикальной и горизонтальной обмазочной или оклеечной гидроизоляции и, при необходимости, устройству пристенного дренажа.
Котельная (газ)	Выход из котельной выполнен в смежное помещение (гараж), а не напрямую на улицу.	СН 4.03.01-2019, п. 8.4.10	При использовании газового котла мощностью свыше 30 кВт предусмотреть в проекте отдельный выход из котельной непосредственно наружу.

⚖️ Сравнение рисков и переплат

Риск или узел	Чем грозит	Переплата или экономия	Что дешевле исправить сейчас
Неверная глубина фундамента	Разрушение дома, полная потеря инвестиций. Риск аварийной ситуации.	Сумма в файле не указана. Стоимость исправления на этапе стройки или эксплуатации значительная (усиление или полная переделка фундамента).	Изменить проект сейчас — это только стоимость работы проектировщика. Исправлять на стройке будет в десятки раз дороже, а после — может быть технически невозможно.
Отсутствие гидроизоляции	Сырость, плесень, разрушение бетона. Потребуется дорогой ремонт через несколько лет.	Сумма в файле не указана. Стоимость откопки построенного дома для наружной гидроизоляции очень высока.	Добавить гидроизоляцию в проект сейчас незначительно увеличит смету, но сэкономит значительные средства на ремонте в будущем.
Неправильный выход из котельной	Отказ газовой службы в подключении, необходимость переделок в уже построенном доме.	Сумма в файле не указана. Пробивать новый дверной проем в готовой стене — дорогая и грязная работа.	Скорректировать чертеж на этапе проектирования практически ничего не стоит. Это самое дешевое и правильное решение.

Наиболее критичный риск, который дешевле всего устранить до начала стройки, — это **недостаточная глубина фундамента**. Игнорирование этой проблемы может привести к полной потере дома.

💡 6. Выводы аудита

На основании выявленных замечаний, проект в текущем виде **не готов** к реализации (строительству).

Главным препятствием является критическая ошибка в проектировании фундамента — его глубина заложения не соответствует нормативным требованиям для Минской области, что было подтверждено при проверке региональных особенностей (глубины промерзания). Это создает недопустимый риск разрушения здания.

Приоритетные действия по доработке:

1. Выполнить полную переработку раздела с фундаментами, увеличив глубину их заложения ниже нормативной глубины промерзания (1,33 м).

2. Разработать недостающие разделы проекта: конструктивный (КР), отопления и вентиляции (ОВиК) и электроснабжения (ЭОМ).

3. Внести в проект решения по гидроизоляции фундамента и предусмотреть корректный выход из котельной.

Только после устранения указанных критических и важных замечаний можно приступать к строительству. Вы можете передать недостающие листы или задать уточняющие вопросы по этому аудиту в чате по проекту.

Заключение носит рекомендательный характер и не заменяет государственную или негосударственную экспертизу.
